

Práctica 12: Ondas térmicas en una barra metálica

Tu Nombre
Group Tu Grupo

Sesión de Laboratorio: dd/mm/aaaa
Entrega del informe: dd/mm/aaaa

Resumen

[Descripción breve del experimento, objetivos y resultados principales.]

Índice

1. Resultados	2
1.1. Onda estacionaria	2
1.2. Conductividad térmica	2
2. Cuestiones	2
3. Conclusiones	2
A. Anexos	2
A.1. Tablas de datos	2
A.1.1. Onda estacionaria	2
A.2. Incertidumbres	2
A.3. Ajuste lineal de los datos	3

1. Resultados

1.1. Onda estacionaria

Realiza la gráfica de θ_1 y θ_2 en función del tiempo cuando se haya alcanzado el estado estacionario. Determina sobre esta gráfica las amplitudes, frecuencia y desfase entre ambas ondas.

1.2. Conductividad térmica

Halla los valores de m y h y calcula con ellos K y λ . Compara el valor de la conductividad térmica K obtenido con el tabulado para el aluminio.

2. Cuestiones

Pregunta 1: ¿Depende el resultado obtenido de las unidades en las que se miden las amplitudes de las dos ondas? ¿Por qué?

Justifica tu respuesta. Incluye las referencias de las fuentes de información que hayas utilizado.

Pregunta 2: El dispositivo de medida dispone de un ventilador en uno de los extremos. ¿Cuál es el objetivo del mismo? ¿Qué ocurriría si no estuviera colocado?

Justifica tu respuesta. Incluye las referencias de las fuentes de información que hayas utilizado.

3. Conclusiones

Resume brevemente en qué ha consistido la práctica, describe los aspectos más relevantes de la misma y reflexiona sobre los principales resultados obtenidos. El contenido de esta sección no debe superar las 300 palabras.

A. Anexos

A.1. Tablas de datos

Añade tantas subsecciones y tablas adicionales como consideres necesarias, incluyendo todos los datos que consideres que aportan información valiosa.

A.1.1. Onda estacionaria

Medidas de θ_1 y θ_2 en función del tiempo en el estado estacionario. Incluye **un único periodo** de la onda para evitar una tabla excesivamente larga.

$t \text{ (}\pm\ldots \text{ u)}$	$\theta_1 \text{ (}\pm\ldots \text{ u)}$	$\theta_2 \text{ (}\pm\ldots \text{ u)}$
...	...	...

Cuadro 1: Introduce un pie de tabla descriptivo.

A.2. Incertidumbres

Discute qué tipos de incertidumbre posee cada magnitud medida y cómo se ha calculado, mencionando en cada caso si se trata de una medida directa o indirecta. Para las medidas indirectas, indica explícitamente el resultado analítico de las derivadas parciales necesarias para calcular la propagación cuadrática de errores.

A.3. Ajuste lineal de los datos

Si en el desarrollo de la práctica has tenido que realizar ajuste lineal de los datos, indica en cada caso qué datos se han ajustado. Identifica cada magnitud en la ecuación de la recta y discute qué valores has obtenido a partir del ajuste. Por último, discute la bondad de cada ajuste realizado.